

Lie 群の初歩

工藤 堅太

最終更新日: 2025 年 8 月 17 日

概要

このドキュメントは [1] の 9 章 An Introduction to Lie Groups の読書ノートです.

1 Basic Definition and Properties

定義 1.1 (左移動・右移動). G を Lie 群とする. G の元 g に対して, 微分同型写像 L_g, R_g を

$$L_g : G \rightarrow G; x \mapsto gx, \quad R_g : G \rightarrow G; x \mapsto xg$$

で定め, それぞれを g による**左移動** (left translation) および**右移動** (right translation) と呼ぶ.

参考文献

- [1] Jerrold E. Marsden, Tudor S. Ratiu, *Introduction to Mechanics and Symmetry*, Springer New York, 1999.